Задания №19-21, программирование | Часть 1

Уровень: "Нет данных"

Задание №1

Полина и Варя играют в одну игру. Смысл игры заключается в следующем:
1) Перед игроками лежит одна куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Полина.
2) За один ход игрок может добавить в кучу 1 камень или увеличить количество камней в куче в 3 раза. Для этого у каждого игрока есть неограниченный запас камней.
3) Игра завершается, когда количество камней в куче стало не менее 56.
4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму камней в куче, равную 56 или больше.
Пример: имея кучу из 15 камней, за один ход игрок может получить кучу из 16 или 45 камней.
В начальный момент в куче было S камней в диапазоне [1, 55].
Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность набрать нужную сумму камней в куче для выигрыша при любых ходах противника.
Мы знаем, что Варя выиграла своим первым ходом после неудачного хода Полины. Определите минимальное начальное количество камней в куче, при котором возможна такая ситуация.

Задание №2

Полина и Варя играют в одну игру. Смысл игры заключается в следующем:
1) Перед игроками лежит одна куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Полина.
INSANEK.RU
2) За один ход игрок может добавить в кучу 1 камень или увеличить количество камней в куче в 3 раза. Для этого у каждого игрока есть неограниченный запас камней.
3) Игра завершается, когда количество камней в куче стало не менее 56.
4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму камней в куче, равную 56 или больше.
Пример: имея кучу из 15 камней, за один ход игрок может получить кучу из 16 или 45 камней.
В начальный момент в куче было S камней в диапазоне [1, 55].
Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность набрать нужную сумму камней в куче для выигрыша при любых ходах противника.
Найдите минимальное значение S, при котором параллельно выполняются два условия:
— у Вари есть стратегия, позволяющая ей выиграть первым или вторым ходом при любой игре Полины;
— у Вари нет стратегии, которая позволит ей гарантированно выиграть первым ходом.